

802.11be vs 802.11n：P-EDCA 尾延遲效能比較

CWds × QSRC × PSRC 參數掃描 | CBR / Poisson / MMPP / OnOff 四種流量 | P-EDCA STA 視角

模擬設定

拓樸	30 STAs → 1 AP，隨機分布於 1–5 m；5 GHz ch36 / 20 MHz
流量	上行 AC_VO UDP，每 STA 1 Mbps(1000 B)；CBR / Poisson / MMPP / OnOff
PHY	11n = HtMcs7 (65 Mbps) vs 11be = EhtMcs7 (73.1 Mbps @ 3.2 μs GI)
控制幀	兩者同為 OFDM 6 Mbps；A-MPDU 開啟；VO TXOP 上限 2.08 ms
公平性	兩標準的模擬程式僅差 2 行(SetStandard / DataMode)，其餘相同
掃描	$nPedca \in \{5, 15, 30\}$; $CWds\{0,1\} \times QSRC\{0-5\} \times PSRC\{1-3\} = 36$ combos
統計	每點 10 seeds × 10 s；另含純 EDCA 基準($nPedca = 0$)

資料完整性：4 流量 × 290 個延遲直方圖皆為獨立模擬(11n / 11be md5 全數相異)

P99 -63% ~ -45%

重載(30/30 全 P-EDCA)最佳參數下的尾延遲
四種流量一致；11be 6.3–11.5 ms vs 11n 17–21 ms

Loss 7–9% → 2–4%

純 EDCA 基準的 VO retry-limit 損失率
同參數、同負載；11n 深陷碰撞回饋、11be 未達

+35% ~ +54% vs EDCA

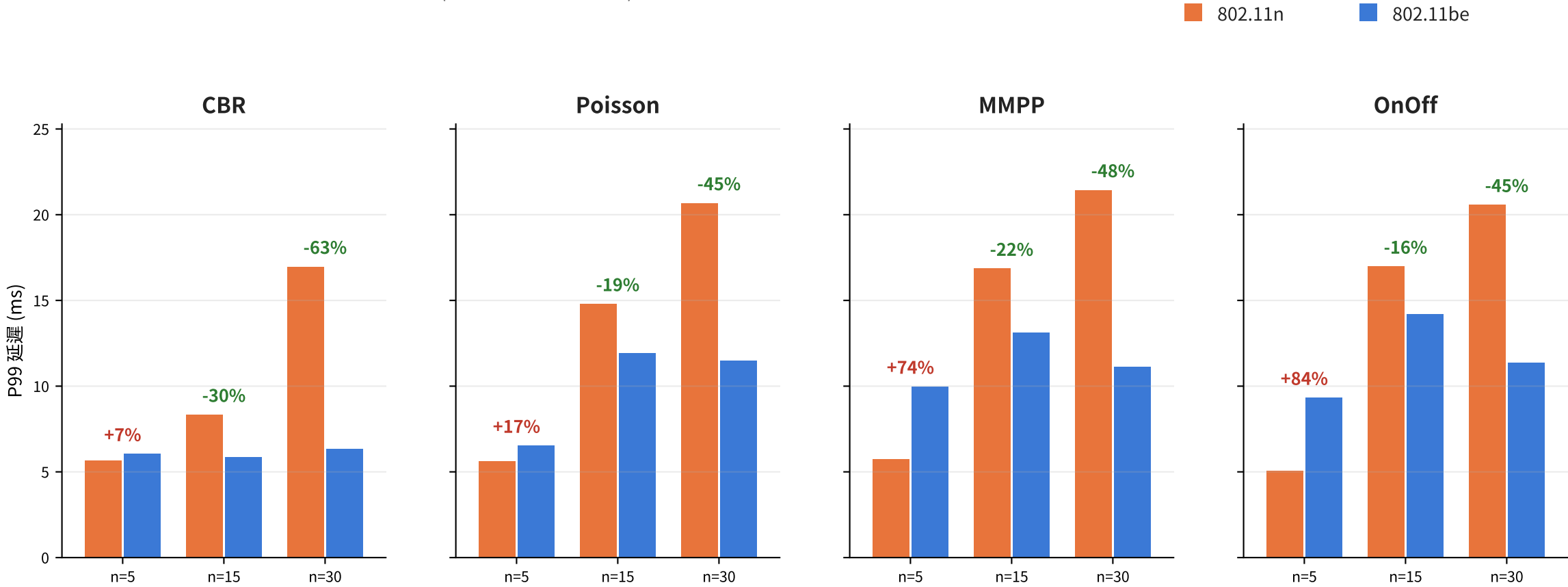
11be 上 P-EDCA 機制在全滲透仍大幅有效
11n 上僅 +3% ~ +13% — P-EDCA 價值隨 PHY 世代放大

一句話結論

11be 的優勢不在「每一幀傳得快」(access delay 幾乎相同)，
而在把系統從高碰撞的操作點拉回 → 重載下尾延遲約砍半，
P-EDCA 機制重新變得有價值。

核心結果：P-EDCA P99 延遲 — 11be 的優勢隨負載增大

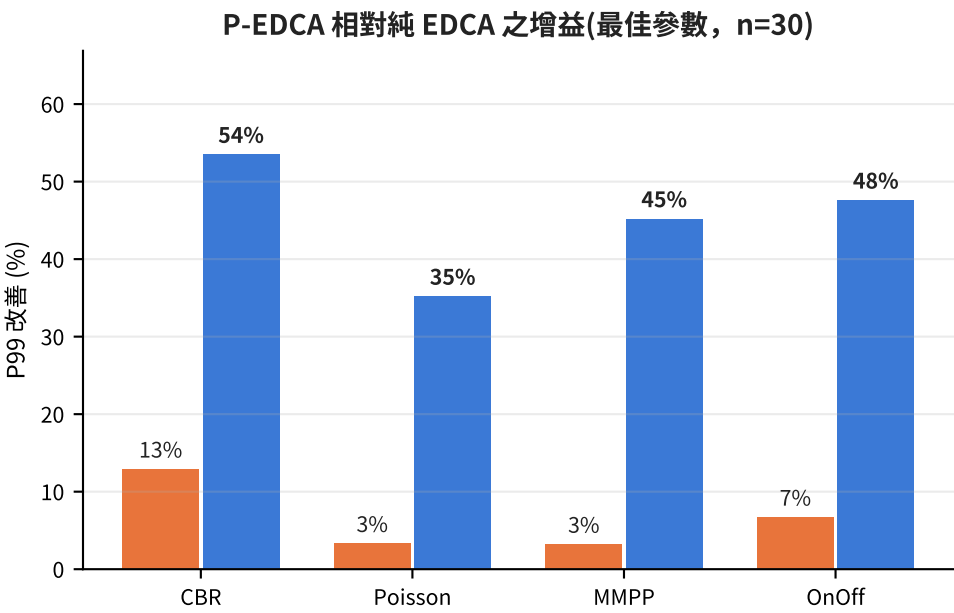
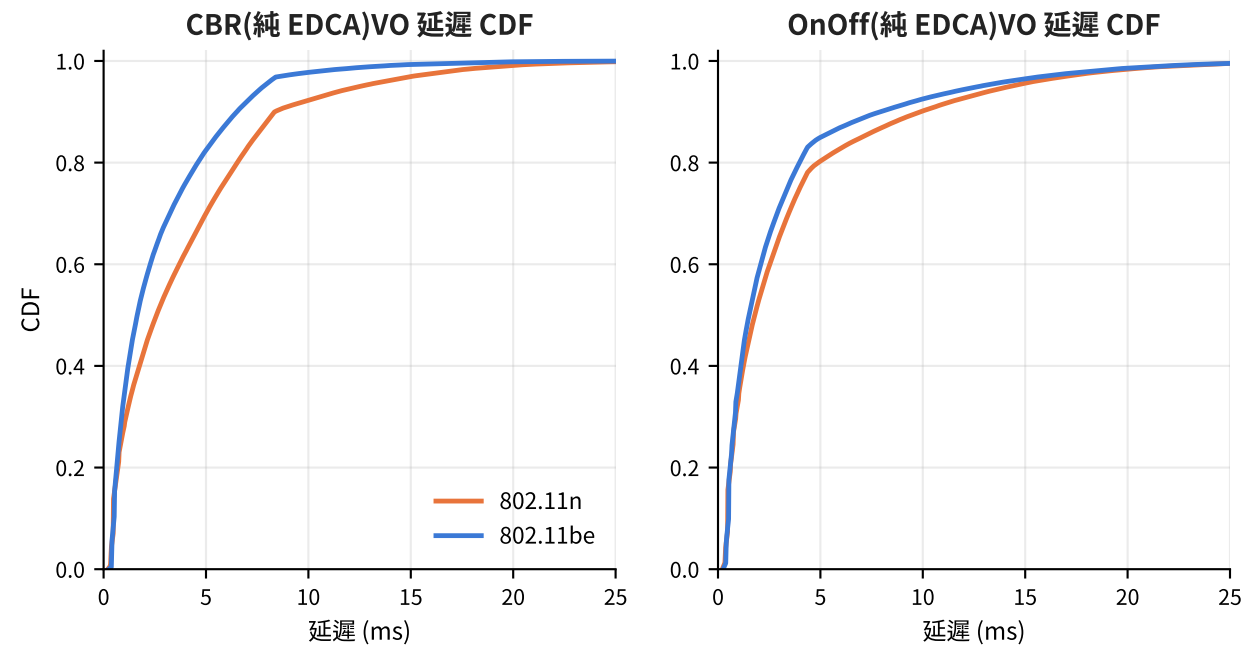
36 組合掃描的最小 P99，依流量 × nPedca(10 seeds 平均；ms)



- 輕 P-EDCA 負載 n=5：11be 毫無優勢、甚至更差(CBR +6%，突發流量 +74–84%) — P-EDCA STA 少、優先通道不擁塞，較快的 PHY 幫不到此子集的尾端。
- 中載 n=15：11be -16% ~ -29%。重載 n=30：11be -45% ~ -63% (11n 17–21 ms vs 11be 6.3–11.5 ms)。
- n=5 的劣勢在整個 36 組合分布(含中位數)都一致，並非最小值假象 — 這是低競爭區間，P-EDCA 子集尾端由到達過程主導、雜訊大。
- 最佳組合：兩 PHY 都偏好積極的 PSRC=3、小 QSRC(0–2)；11n 在重載下的大 CW 慢速重傳仍無法回復 → 飽和在 17–21 ms。

機制：排隊與碰撞，而非傳輸速度

整個延遲分布左移。純 EDCA 基準(無 P-EDCA, 30 STA)可隔離兩個 PHY 世代。

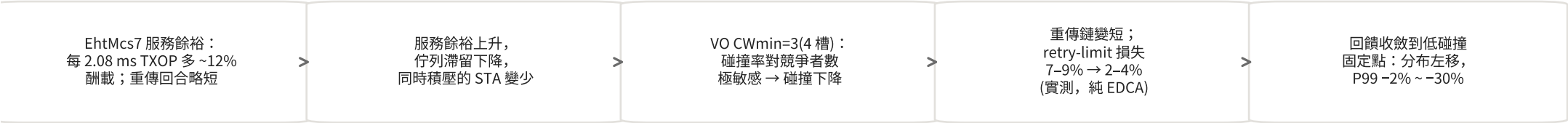


- P10：11be +7~+11%(單次無競爭存取的 EHT preamble 較長)；P50：-36~-16%；P99：-2~-30% — 起點相同，11be 從中位數往尾端才拉開。
- PHY 增益隨突發性縮小：純 EDCA P99 增益 CBR -30% → Poisson -17% → MMPP -8% → OnOff -2% (突發尺度的排隊由到達過程主導)。
- P-EDCA 視角：重載 11n 上 DS-CTS 開銷幾乎不划算(+3~+13%)；11be 上同機制仍有餘裕，帶來 +35~+54%。

根本原因：碰撞–排隊回饋迴路的不同固定點

每幀空中時間幾乎相同(EHT +12% 酬載率、preamble 較長) — 原因是操作點，而非原始速度

因果鏈(11n 卡在高碰撞固定點；11be 在低碰撞固定點)



佐證(純 EDCA，30 STA；11n → 11be)

流量	VO 碰撞損失	佇列延遲 (μs)	存取延遲 (μs)	通道閒置
CBR	9.1% → 1.9%	3636 → 2428	312 → 297	25.1% → 24.9%
Poisson	9.1% → 2.9%	3904 → 2720	366 → 364	23.4% → 22.9%
MMPP	8.9% → 4.1%	3904 → 3051	393 → 409	22.8% → 22.1%
OnOff	7.0% → 3.9%	3174 → 2669	421 → 441	22.4% → 22.2%

解讀：佇列延遲約佔 MAC 延遲 90%、下降 16-33%；存取延遲幾乎不變(<5%，突發流量下 11be 甚至略高 — PPDU 較長)；閒置差 <1 pp；承載吞吐量相同。

各現象成因

▪ 輕 P-EDCA 負載無增益

優先通道不擁塞；P-EDCA 子集尾端由到達過程主導，較快 PHY 幫不上 — 突發流量下 11be 甚至落後。

▪ 越突發增益越小

突發峰值遠超服務率；排隊由到達過程主導，餘裕只縮短排空時間。

▪ n=30 差距最大

DS-CTS 每次存取多一次 6 Mbps 交握；11n 加在膝點之後(爆掉)，11be 吸收得了。

待辦(建議後續)

究竟 ~12% 服務餘裕本身是否足以解釋固定點差距，或 ns-3 的 HT vs EHT 幀交換／接收路徑(碰撞後 EIFS 行為；本 repo v6-v6.3 的修改)也有貢獻：(1) 依標準統計 PhyRxDrop／碰撞事件；(2) 以 11be GI = 0.8 μs(86 Mbps)做速率敏感度實驗，區分速率效應與程式路徑效應。